Estrutura de dados - ADS

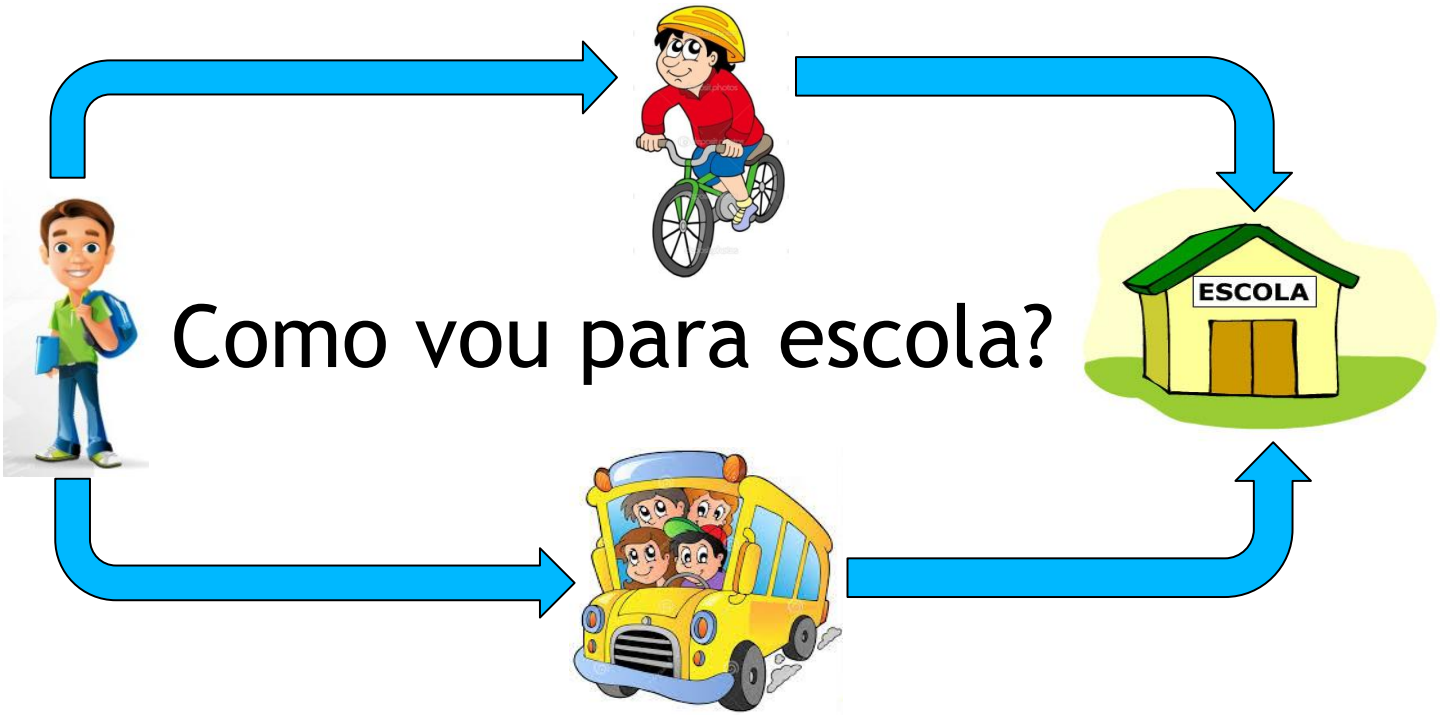
Conteúdo da aula anterior ?

Apresentação e Revisão de conteúdo

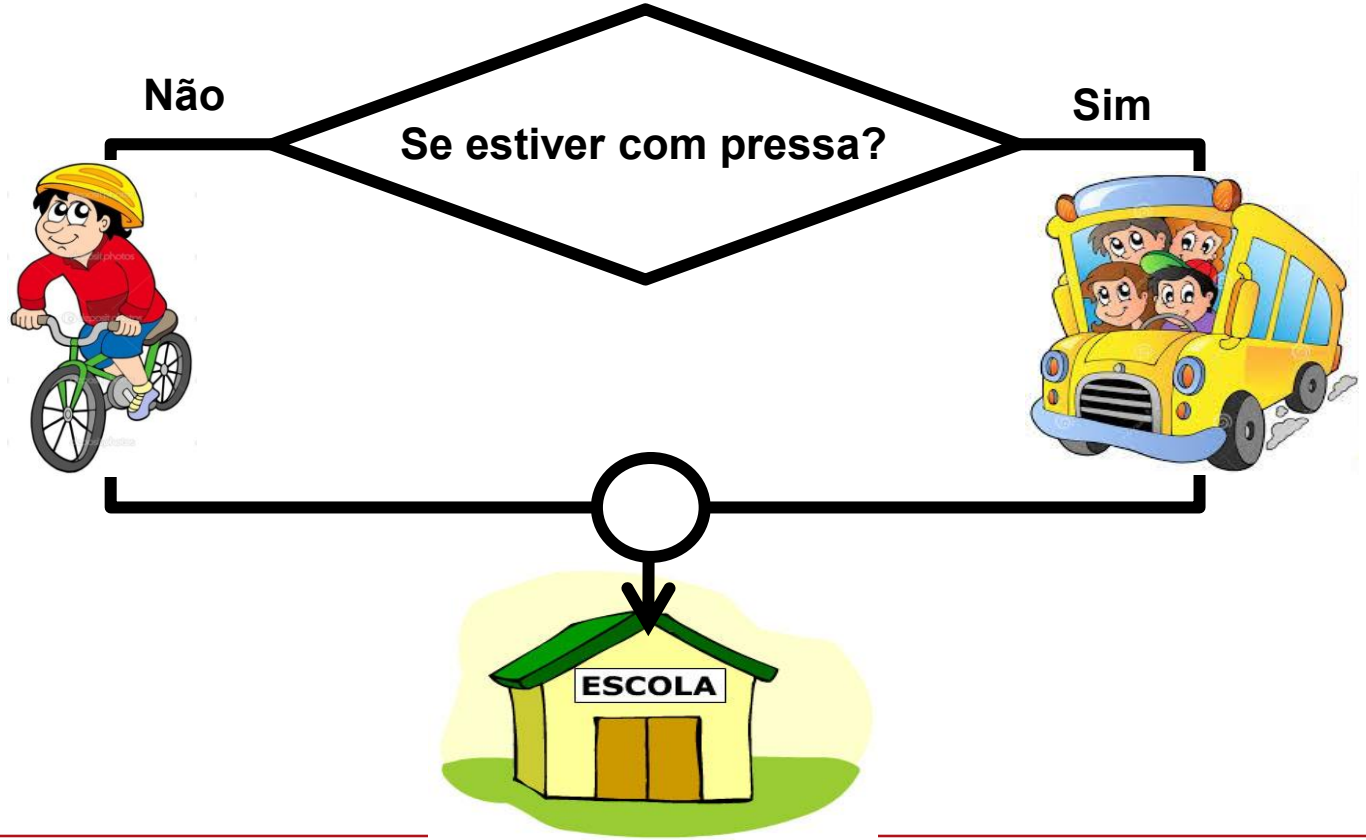
Centro Paula Souza

Revisando aula 02

Condicionando a Vida



Condicionando a Vida



Operadores lógicos

Exemplo em programação

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int numero;
    cout << "Digite um número: ";
    cin >> numero;

    if (numero >= 10 && numero <= 20) {
        cout << "O número está no intervalo de 10 a 20." << endl;
    } else {
        cout << "O número está fora do intervalo de 10 a 20." << endl;
    }

    return 0;
}
```

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int dia;
    cout << "Digite o número do dia da semana (1 a 7): ";
    cin >> dia;

    if (dia >= 1 && dia <= 7) {
        if (dia == 1) {
            cout << "Domingo" << endl;
        } else if (dia == 2) {
            cout << "Segunda-feira" << endl;
        } else if (dia == 3) {
            cout << "Terça-feira" << endl;
        } else if (dia == 4) {
            cout << "Quarta-feira" << endl;
        } else if (dia == 5) {
            cout << "Quinta-feira" << endl;
        } else if (dia == 6) {
            cout << "Sexta-feira" << endl;
        } else if (dia == 7){
            cout << "Sábado" << endl;
        }

    } else {
        cout << "Número de dia inválido." << endl;
    }
    return 0;
}
```

Estrutura encadeada

Agenda

Aula de hoje

- Revisão de conteúdo (Estrutura de repetição)

AGENDA

Centro Paula Souza

O que está acontecendo?

Estrutura de repetição

Estrutura de repetição

É utilizada para executar uma mesma sequência de comandos várias vezes. A repetição está associada ou a uma condição, que indica se deve continuar ou não a repetição, ou a uma sequência de valores, que determina quantas vezes a sequência deve ser repetida. As estruturas de repetição são conhecidas também como laços (loops).

Estrutura de repetição

Dois tipos de Repetição

Repetição condicional

√ Executa um bloco de código enquanto uma condição lógica for verdadeira **(while)**

Repetição contável

√ Executa um bloco de código um número predeterminado de vezes **(for)**

Estrutura de repetição

Repetição contável (for)

Exemplo:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    for (int i = 1; i <= 5; ++i) {
        cout << i << " ";
    }
    return 0;
}
```

Estrutura de repetição

Repetição contável (for)

Exemplo:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    for (int i = 5; i >= 1; --i) {
        cout << i << " ";
    }
    return 0;
}
```

Estrutura de repetição

Repetição contável (for)

Exemplo:

```
int main() {
    int a[5];

    for (int i = 0; i < 5; ++i) {
        cout << "Informe um valor: ";
        cin >> a[i];
    }

    cout << "Valores informados: ";
    for (int i = 0; i < 5; ++i) {
        cout << a[i] << " ";
    }

    return 0;
}
```

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a[5], b[5], c[5];

    // carrega vetor A
    cout << "###### VETOR A #####"<< endl ;
    for (int i = 0; i < 5; ++i) {
        cout << "Informe um valor: ";
        cin >> a[i];
    }
    cout << "####################"<< endl;
    // carrega vetor b
    cout << "###### VETOR B #####"<< endl;
    for (int i = 0; i < 5; ++i) {
        cout << "Informe um valor: ";
        cin >> b[i];
    }
    cout << "####################"<< endl;


    cout << "SOMA DOS VALORES: "<< endl;
    for (int i = 0; i < 5; ++i) {
        c[i]= a[i] + b[i];

        cout << c[i] << endl;
    }

    return 0;
}
```

Estrutura de repetição

Elabore um programa que solicite um número inteiro N e, em seguida, calcule e imprima a soma dos números inteiros positivos.

Correção

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int N;
    cout << "Digite um numero inteiro N: ";
    cin >> N;

    int soma = 0;
    for (int i = 1; i <= N; ++i) {
        soma += i;
    }

    cout << "A soma dos primeiros " << N << " numeros inteiros positivos eh: " << soma << endl;

    return 0;
}
```

Construa um programa em c++ que solicite um número inteiro N e, em seguida, imprima a tabela de multiplicação desse número até o valor 10.

Estrutura de repetição (Correção)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int N;
    cout << "Digite um numero inteiro N: ";
    cin >> N;

    cout << "Tabuada ";

    for (int i = 1; i <= 10; ++i) {
        cout << N << " x " << i << " = "<< N* i << endl;
}
    return 0;
}
```